Inégalités — problème 7.77

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Par un point O intérieur à un triangle d'aire S, on trace trois droites de sorte que chaque côté du triangle soit coupé par deux d'entre elles. Ces droites découpent dans le triangle trois morceaux triangulaires de sommet commun O, d'aires S_1, S_2, S_3. Montrer que

$$\text{(a) } \frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_3}\geq\frac{9}{S}, \qquad \text{(b) } \frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_3}\geq\frac{18}{S}.$$